

中铁23局集团工程部-科员

一、总体调研结论

本次访谈的核心结论是：**集团工程部并不适合被定义为“精细计划编制”的直接使用者，而更适合被定义为“重点项目结果监控、关键节点预警、产值与工期同步性判断”的管理者。**

从集团视角看，进度管理的重点不是下钻到项目关键线路、墩号、桩基、资源组织等细节，而是围绕重点项目看结果、看产值、看关键节点是否滞后。客户明确表示，集团层级“胳膊伸不了那么长”，项目关键线路、前置工程、资源组织等应由项目部和子公司管理，集团最终主要看产值完成情况、工期节点完成情况，以及产值与工期是否同步。

对于斑马基建版产品方向，本次访谈验证出一个比较清晰的边界：**如果产品只是帮助项目“报一次计划、出一张横道图/网络图”，价值较弱；如果产品能够支撑重点项目关键节点预警、项目数据及时反馈、集团层结果看板，并且不增加项目重复填报成本，才更接近集团工程部认可的价值。**客户明确指出，能用 Excel 解决的问题，项目不会愿意再学一套软件；计划软件常常只是业主要求出图时才被使用。

二、客户业务还原

1. 集团工程部的管理边界：集团管公司，子公司管项目

客户明确表示，集团工程部主要管公司/子公司，不会也无法对几百个项目逐一进行细颗粒度管理。项目主体责任在子公司，子公司作为法人主体对项目管理负责；集团更多关注重点项目，尤其是规模大、领导关注度高、技术难度高的项目。集团直属项目目前较少，即使有直属项目，下层也通常由子公司组建项目部参与管理。

集团重点项目数量大致为：今年约 33 个，去年约 40 多个。重点项目的筛选标准包括项目类别、合同额、难度等因素，例如铁路项目约 5000 万以上会纳入关注，一般其他项目约 5 亿以上，此外高难精尖项目也会被列入重点项目。

2. 集团进度管理的主线：年度产值计划 + 关键节点计划

集团每年年初会下达年度计划，核心是产值计划，同时也会有节点工期计划。管理链条大致是：

集团/局下达年度产值计划给各子公司；

子公司根据自身项目情况，将产值目标进一步分解到项目；

重点项目按月上报产值完成情况、关键节点完成情况；

集团根据年初计划、月度分解目标、节点工期要求进行对比；

若产值滞后、工期节点滞后、产值与工期不同步，则形成预警并通知子公司处理。

客户举例说明，年初会形成全年产值计划，并拆成 12 个月；如果项目到半年时未达到应完成比例，就会被认为滞后。同时，重点项目还会设置关键工期节点，如架梁通道贯通、长大隧道贯通等，若节点滞后一个多月，也会触发预警。

3. 集团关注的关键节点：不可简单靠抢工解决的节点

客户对关键节点的理解不是所有施工节点，而是那些一旦滞后就难以通过简单增加人员快速抢回来的节点。典型包括：

长大隧道贯通；

连续钢构施工节点；

架梁通道贯通；

便道贯通；

临建验收完成；

开始架梁节点；

部分重点桥梁、封顶等关键节点。

说话人3特别强调，隧道、连续钢构这类工程并不是“上 1 万个人就能比 200 个人更快”，其施工节奏受工艺和工序约束，因此更适合被列为集团关注的关键节点。

4. 当前预警机制：以事后结果对比为主

当前集团层面的预警主要依赖子公司/项目上报数据，再与计划值进行对比。客户承认，这类预警基本属于结果性预警：例如要求 5 月份完成架梁通道，但往往要等 6 月报上来才知道未完成。也就是说，当前机制能够发现问题，但提前预测能力不足。

现有填报频率以月报为主，个别重点关注项目可能有周报。

5. 生产会议机制：季度施工生产会

集团层面按照制度基本每季度组织一次施工生产会。参会范围包括生产业务口、子公司领导班子，以及重点项目部门负责人以上成员，通常以视频会形式召开。特殊情况下会将部分子公司总经理、董事长等召集到现场。

三、客户对当前系统和数据管理的看法

1. 现有进度管理仍以表格汇总为主

从访谈看，集团生产管理和进度管理目前没有形成真正高频使用的数字化系统，仍然主要依靠表格收集、汇总和上报。客户提到EM系统中虽有与生产、产值计划相关的模块，但工程部实际没有使用，更多涉及经管部、财务、付款、资金等与钱相关的业务。

中国铁建股份公司正在推进项管系统，部分办公、公文、财务等系统正在逐步替代原有系统，但本次访谈未体现该系统已在工程进度管理场景中形成成熟应用。

2. 集团并不完全担心“瞒报”，但担心数据及时性和真实性

重点项目并不容易完全瞒报，因为集团会去项目检查，重点工点也有视频监控，报得太离谱能够被发现。客户更关注的是数据能否及时反馈、能否支撑关键节点预警。

项目可能存在“凑产值”的情况，即不是优先干关键线路上的活，而是干非关键线路工作来完成产值。这说明仅看产值会掩盖关键线路风险，集团虽然知道这个问题“按道理要管”，但实际难以管到那么细。

3. 涉及经济数据的自动采集阻力很大

提出可通过混凝土小票、搅拌站数据等反推实际进度，可把预算量、实际消耗量、钢筋加工厂加工量和消耗量自动统计，用于损耗分析和偏差分析。但客户明确指出，这类数据并不是所有人都希望公开，尤其是涉及混凝土、钢筋、计价、项目利润、分包价格等敏感信息，项目经理可能强烈抵触。

这意味着，自动采集“技术上可行”不等于“组织上可推”。凡是触及钱、材料损耗、实际成本、分包利润的数据，都可能成为系统推广阻力。

四、斑马侧产品设想与客户反馈

1. 斑马侧提出的设想

产品部对基建计划管理的理解：很多项目并不是直接用斑马来策划施工组织，而是先用 Excel 把结构物、工效、队伍、施工顺序、开始完成时间等算清楚，再把结果录入斑马或 Project，用于输出横道图、网络图等报审成果。斑马希望“往前倒一步”，把项目 Excel 中的结构物、工效、逻辑、资源组织过程系统化，生成细颗粒计划，再用于总控计划、节点预警等后续管理。

2. 客户对“计划生成替代 Excel”的反馈偏负面

客户反馈非常直接：如果 Excel 能解决，项目不会再找一套软件重新做。计划软件在很多项目里的真实价值是“出图工具”，只有业主强制要求通道图、网络图，而 Excel 出不来时，项目才会把 Excel 里的结果复制到软件里，画线、连逻辑、出图。即使软件熟练后效率可能更高，但项目只用一两次，没有动力重新学习。

这对产品判断非常关键：“计划快速生成”不能仅以节省一次计划编制时间为价值，否则不足以形成强购买/强使用理由。它必须和持续过程管理、节点预警、报表减负、数据复用绑定，才有可能超过 Excel 的替代门槛。

3. 客户认可“精确到桩”的理想状态，但认为落地很难

客户描述过一个理想化系统：从前期把所有结构物、工期、工程数量、原材料等全部纳入系统；现场完成一个桩后，报检、钢筋笼调度、混凝土浇筑、施工日志、对上计价、对下计价、日报周报月报、材料消耗等全部自动联动生成。客户认为这个方向理论上可行，也曾参观过类似大商务系统，但实际推广难度极高。

主要难点包括：现场人员必须手填；项目人员抵触；电子资料无法完全替代纸质资料，竣工档案仍可能要求纸质；其他单位成功案例也依赖对技术员发奖金等强激励方式“硬推”。客户总结：如果系统不能本质提升项目人员工作效率，只是额外增加动作，项目会普遍抵触。

4. 客户对微信群/AI机器人采集方式不认可

将机器人拉入微信群，自动识别施工群中的现场进度信息。说话人1明确表示，按照上级要求不允许建微信群；说话人3补充，项目内部可能实际使用，但不能明面上用，集团正在强推企业微信/企业内部通讯体系。

因此，用微信群作为进度采集入口，在集团侧存在明显合规风险。后续如果做智能采集，应优先考虑企业认可的内部通讯工具、已授权业务系统、标准填报模板或项目已有台账数据，而不是默认依赖微信群。

五、客户核心诉求提炼

1. 集团层诉求：看重点项目结果，不下钻全量细节

集团不追求对所有项目、所有末级任务进行精细管控，而是希望对重点项目形成可视化、可追踪、可预警的管理闭环。核心是“看结果、看异常、看是否需要通知子公司处理”。

2. 预警诉求：关键节点及时预警，而非项目全量任务亮红灯

客户真正认可的是针对重点项目、关键工期、重点节点的预警。预警后集团通常不会直接跨级管项目，而是通知子公司，由子公司落实整改。由于预警与考核机制相关，只要集团发出预警，子公司会重视。

3. 数据诉求：及时、真实、少填报

客户希望关键节点能够实时反馈，但同时又非常警惕系统增加基层填报负担。客户明确指出，系统如果要求项目手填大量数据，而不能提高工作效率，就会遭到抵触。

4. 组织诉求：责权利边界清晰

集团不希望越过子公司直接管项目细节。子公司是法人主体，有自己的主体责任。产品设计上如果做集团驾驶舱，也应体现“集团看、子公司管、项目填/执行”的责任链条，而不是设计成集团直接下钻干预每个施工任务。

六、产品验证结论

产品假设	验证结果	说明
集团需要看项目进度结果	成立	集团关注重点项目产值、关键节点、整体进展，适合做结果看板
集团需要项目级精细排程能力	不成立/弱成立	关键线路和细颗粒计划属于项目/子公司管理范围，集团不可能管到桩、墩、工序
计划生成替代 Excel 有强价值	弱成立	如果只是报计划/出图，客户认为价值不大；必须绑定持续管理和减负
关键节点预警有价值	成立	尤其是长大隧道、连续钢构、架梁通道、便道贯通等难以抢工的节点
产值预警有价值	成立，但有缺陷	产值最直观，但可能被“非关键线路凑产值”掩盖真实工期风险
月报频率足够	不成立	当前月报偏滞后，重点项目可能需要周报或更及时反馈
微信机器人采集可行	不成立	集团合规上不允许微信群作为正式管理工具
混凝土小票/材料数据自动采集可行	技术成立，组织风险高	涉及材料损耗、成本、计价、利润等敏感数据，项目经理可能强烈抵触
全量结构物精确到桩的过程管控可作为企业级推广	风险极高	理想状态可行，但手填、纸质资料、项目抵触、激励成本都很高
重点项目看板 + 节点/产值预警	强成立	更符合集团工程部当前管理边界和真实诉求

七、对斑马基建版的产品建议

1. 集团侧产品定位应从“精细排程工具”调整为“重点项目进度预警驾驶舱”

面向集团工程部，不宜主推“桩基级计划生成、墩号级过程管控”。更适合主推：

重点项目清单管理；

年度/月度产值计划与实际对比；

关键节点计划与实际对比；

产值滞后预警；

节点滞后预警；

产值与工期不同步预警；

子公司维度排名、异常项目清单；

重点项目简报自动生成。

这类能力更贴合集团“看结果、发预警、督促子公司”的管理方式。

2. 项目侧精细计划能力应作为“重点项目试点能力”，不能作为集团普适推广前提

精细计划生成仍有价值，但应该用于泸古1标这类有明确精细计划基础、项目管理意识较强、愿意试用的重点项目，而不是默认所有项目都必须用。产品策略应是：

先选高痛点、高复杂度、强管理意愿项目；

先做控制性工程、关键线路、关键节点；

先证明计划生成、月计划筛选、偏差预警的管理价值；

再把结果汇总到集团驾驶舱。

3. 实际进度采集优先采用“已有数据复用+模板化周期填报”

不要一开始就要求项目每天在斑马中按桩、墩、工序填报。更现实的路径是：

项目已有 Excel 月报/周报导入；

子公司上报表标准化；

关键节点完成情况结构化填报；

重点项目周报模板统一；

对接已有经营、生产、相管、P基建等系统中可公开的数据；

对敏感经济数据设置权限边界，避免触发项目抵触。

4. 预警颗粒度应分层

集团层：项目、子公司、关键节点、单位工程、产值完成率。

子公司层：项目、工区、单位工程、关键线路。

项目层：桥梁/隧道/路基段落、墩号、工序、资源、月计划。

这样既能保留斑马基建版精细计划能力，又不违背集团“不能管太细”的管理边界。

5. 产品价值表达要避免“增加填报”，改成“减少汇总、提前发现异常”

客户对“再填一套系统”高度敏感。产品表达应避免强调“项目每天上报系统”，而应强调：

不用改变子公司责任边界；

不替代项目现有管理体系；

不要求所有项目全量精细填报；

从现有报表和已有数据中提取关键信息；

让集团更早看到重点项目异常；

让子公司减少重复汇总和简报编制工作。

八、后续验证建议

建议下一轮围绕集团工程部继续追问以下问题：

1. 当前重点项目进度预警表的字段有哪些？是否包括项目名称、子公司、合同额、年度计划、月度计划、实际完成、节点计划、节点实际、预警等级、整改责任人？
 2. 当前重点项目预警阈值如何定义？产值滞后多少触发黄色/红色预警？关键节点滞后多少天触发预警？
 3. 重点项目周报和月报是否有固定模板？是否可以提供脱敏样表？
 4. 集团对关键节点有没有标准节点库？如临建完成、架梁通道贯通、首片梁架设、隧道贯通、连续梁合龙等。
 5. 预警发出后，子公司需要反馈哪些整改信息？是否需要闭环跟踪？
 6. 现有“一系统”“相管系统”“P基建”等系统中，哪些数据可以开放给工程部进度管理使用？哪些属于敏感数据？
 7. 集团是否愿意先选择 3—5 个重点项目试点“节点/产值预警驾驶舱”，而不是直接推广到全部项目？
-

九、最终判断

本次调研对产品方向的最大价值在于明确了集团层与项目层的边界：

项目层需要的是施工组织、计划生成、月计划执行、现场反馈；集团层需要的是重点项目结果监控、产值/节点预警、子公司责任督办。

因此，斑马基建版不宜只围绕“更细地编计划”讲价值，而应形成两层产品叙事：

项目侧：帮助重点项目把复杂施工组织转成可执行计划，并服务月计划、偏差分析和汇报。

集团侧：基于项目计划和实际反馈，形成重点项目进度预警驾驶舱，及时识别产值滞后、节点滞后、产值与工期不同步等问题。

真正的产品机会不在“替代 Excel 出一张计划图”，而在于：**把项目已有计划与实际进度数据转化为集团可用的预警信息，同时尽量不增加项目基层填报负担。**